$\theta = 0$ எனில் $u = 1$ மற்றும் $\theta = \frac{\pi}{2}$ எனில் $u = 2$.

$$\therefore I = \int_1^2 \frac{du}{u(1+u)} = \int_1^2 \frac{(1+u)-u}{u(1+u)}\,du = \int_1^2 \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{1+u}\right)du = \left[\log u - \log(1+u)\right]_1^2$$

$$= (\log 2 - \log 3) - (\log 1 - \log 2) = 2\log 2 - \log 3 = \log\frac{4}{3}.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.12

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{\sin^{-1} x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}\,dx$.

தீர்வு

$$I = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{\sin^{-1} x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}\,dx \text{ என்க.}$$

$u = \sin^{-1} x$ எனப் பிரதியிடக் கிடைப்பது. , $x = \sin u$ மற்றும் $du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$.

$x = 0$ எனில் $u = 0$ மற்றும் $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ எனில் $u = \frac{\pi}{4}$.

$$\therefore I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{u}{\cos^2 u}\,du = \int_0^{\frac{\pi}{4}} u\sec^2 u\,du = [u\tan u]_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan u\,du = \left[u\tan u\right]_0^{\frac{\pi}{4}} + \left[\log\cos u\right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{\pi}{4} + \log\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\log 2.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.13

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sqrt{\tan x} + \sqrt{\cot x}\right)dx$.

தீர்வு

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sqrt{\tan x} + \sqrt{\cot x}\right)dx \text{ என்க.}$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sqrt{\frac{\sin x}{\cos x}} + \sqrt{\frac{\cos x}{\sin x}}\right)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{\sin x\cos x}}\,dx = \sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{2\sin x\cos x}}\,dx$$

$$= \sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin x + \cos x)dx}{\sqrt{1-(\sin x - \cos x)^2}}.$$

$u = \sin x - \cos x$ எனப் பிரதியிட, $du = (\cos x + \sin x)dx$.

$x = 0$ எனில் $u = -1$ மற்றும் $x = \frac{\pi}{2}$ எனில் $u = 1$.

$$\therefore I = \sqrt{2}\int_{-1}^{1} \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \sqrt{2}[\sin^{-1} u]_{-1}^{1} = \sqrt{2}\left[\sin^{-1}(1) - \sin^{-1}(-1))\right] = \pi\sqrt{2}.$$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 106 26-02-2020 17:56:03